

救急外傷の画像診断

名古屋市立大学 放射線医学分野 山本達仁

頭部外傷

- ・本邦ではC Tが臨床に広く普及し簡便に施行できる体制にある。
- ・軽微な頭部外傷であっても思いもよらない重篤な状態へと急変することがあり積極的にCTが施行される傾向にある。
- ・欧米諸国に比べC Tによる放射線被ばくが多いが、上記の点も踏まえさらに増加していることが予想される。

頭部緊急C Tの適応基準 (日本外傷学会のガイドラインより抜粋)

- ①来院時のGCS14点以下
- ②その他神経学的所見がある場合、
- ③以下のリスク因子に該当する場合

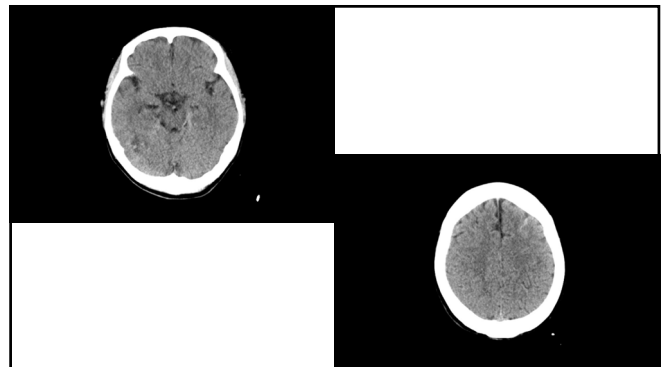
- | | |
|-------------------------|---------------|
| ・受傷歴不明 | ・痙攣 |
| ・外傷後(前向き)健忘の持続 | ・2歳未満 |
| ・30分以上の逆行性健忘 | ・60歳以上 |
| ・肋骨より上の外傷で頭蓋骨骨折の臨床徴候を含む | ・凝固障害 |
| ・激しい頭痛、嘔吐 | ・高エネルギー外傷 |
| ・局所神経症状 | ・アルコールまたは薬物中毒 |

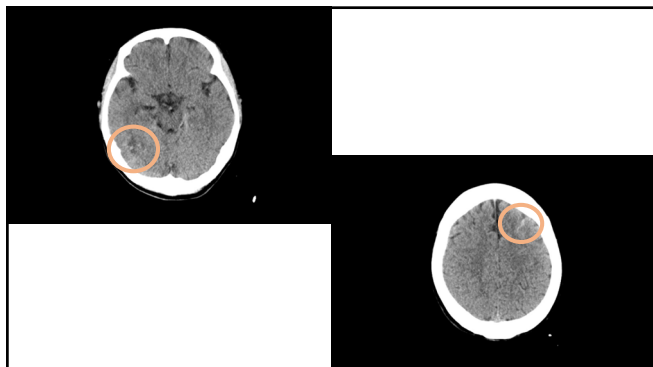
絶対的な基準ではないが1つの指標としてこのガイドラインの存在を知っておくことが重要である。

頭部外傷の種類

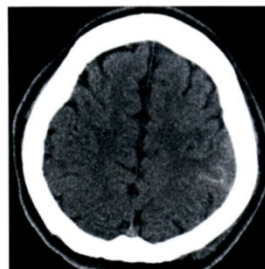
- ・脳実質外
 - ・急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫
- ・脳実質内
 - ・脳挫傷、出血性脳挫傷、びまん性軸索損傷

症例①





外傷性くも膜下出血



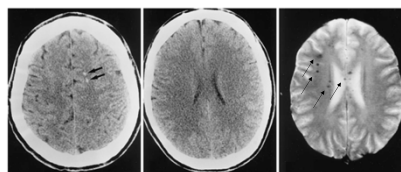
- くも膜下出血はくも膜内層と脳軟膜間の出血である。
- 外傷性くも膜下出血はくも膜下腔が広い小児や高齢者で多い。
- 受傷直後のCTでは脳槽や脳溝などの脳脊髄腔に高吸収域を認める。
- 外傷性くも膜下出血で上記所見のみの場合は予後良好なことが多い。外傷性くも膜下出血に併存する脳挫傷など、脳実質内損傷の有無が予後を左右する。

脳挫傷、出血性脳挫傷



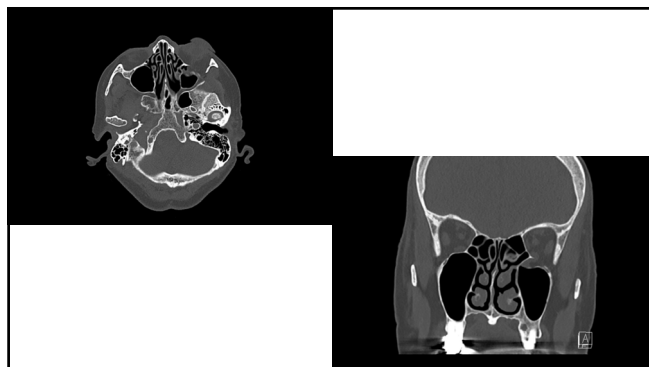
- 脳挫傷の病態の主体は浮腫性変化と出血である。出血が病変の主体であるものは、出血性脳挫傷と呼ばれる。(ただし、浮腫性変化が主体の脳挫傷でも、実際はほとんどの例で微細な出血を伴っている。)
- 挫傷性変化はcoup injuryよりcontrecoup injuryの方が多く発生する。
- 好発部位は前頭葉底面および側頭葉底面、内側面だが、外傷の直接衝撃部位次第でどこにでも起こりうる。
- 画像所見としては、多発性の出血所見 (salt and pepper appearance) や局所性の低吸収を示す。

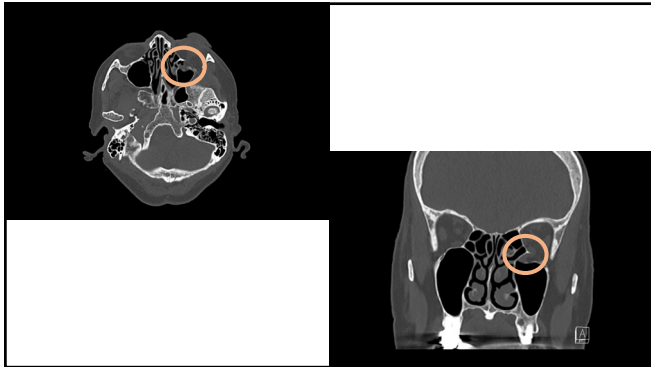
びまん性軸索損傷



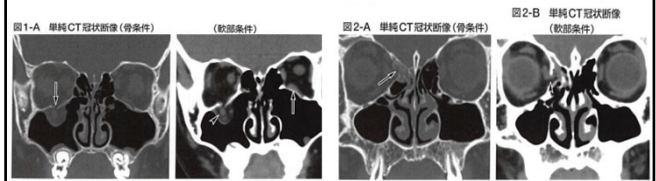
- 頭部外傷の際の衝撃が加わり剪断性の軸索損傷が起きることによる。
- 皮髄境界 (特に傍矢状洞部)、脳梁 (特に膨大部) に好発する。内包後脚などの基底核周囲の白質、脳幹背外側部、透明中隔、脳弓なども起きやすい。
- 画像所見は、CTでは軸索の浮腫を示す小さな低吸収域を認め、出血性DAIでは高吸収を示す。
- 受傷後、CT所見が乏しいのに意識障害が高度または遷延する場合には、びまん性軸索損傷を疑いMRIを施行する。

症例②





眼窩吹き抜け骨折



- 眼窩吹き抜け骨折は、眼窩前方からの外傷によって生じる眼窩壁骨折である。眼窩下壁、内側壁に好発する。
- 軽症例では、骨壁の不連続、骨折片の軽度偏位のみであるが、骨折部から眼窩内容が逸脱することもあり。
- 眼窩内脂肪組織の逸脱のみでは臨床的に問題にならないが、下直筋や内側直筋の逸脱、嵌頓により外眼筋麻痺、複視を来す。

側頭骨骨折

図1 HRCT

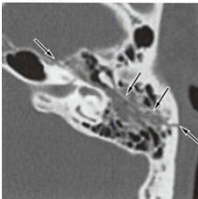
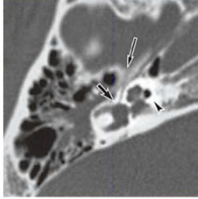
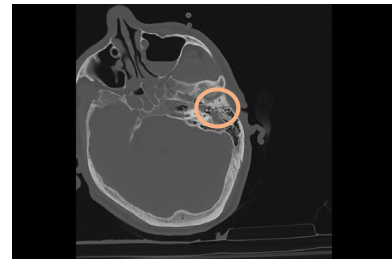
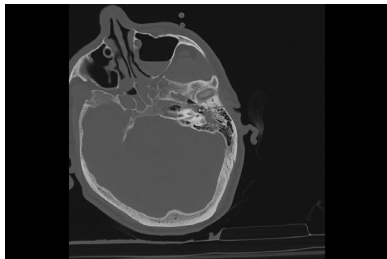


図2 HRCT



- 頭蓋底骨折のひとつで、錐体骨の長軸に平行な縦骨折と長軸と直する横骨折に分類される。縦骨折の方が頻度が高く、横骨折は頻度が低い。
- 縦骨折では骨折線が鼓室を通るため、中耳障害、耳小骨離断をしばしば伴う。
- 横骨折では骨折線が錐体梗を横切る。内耳、内耳道を損傷すると感音難聴・高度の顔面神経麻痺・末梢前庭性めまいなどの症状を引き起こす。
- CTでは側頭骨骨折の検出困難なことが多いため上記の神経症状を伴っている場合は側頭骨骨折の可能性も考慮して画像評価する必要がある。

症例③



側頭骨骨折

図1 HRCT

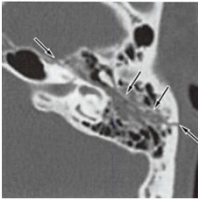
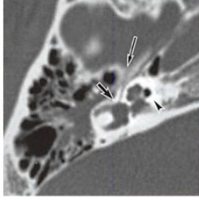
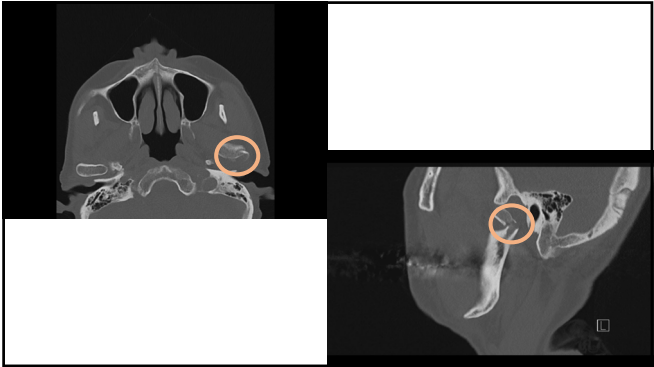
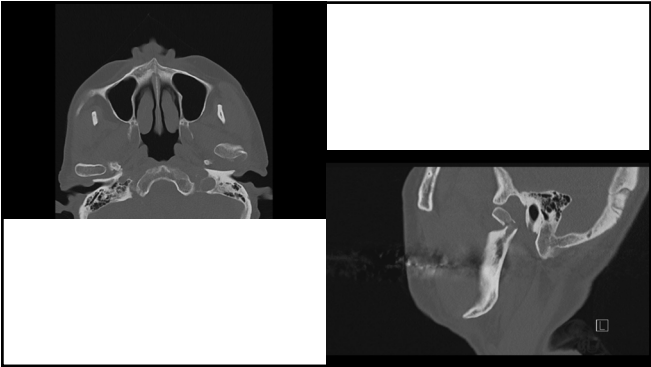


図2 HRCT



- ・頭蓋底骨折のひとつで、錐体骨の長軸に平行な縦骨折と長軸と直交する横骨折に分類される。縦骨折の方が頻度が高く、横骨折は頻度が低い。
- ・縦骨折では骨折線が鼓室を過るため、中耳障害、耳小骨離断をしばしば伴う。
- ・横骨折では骨折線が錐体梗を横切る。内耳、内耳道を損傷すると感音難聴・高度の顔面神経麻痺・末梢前庭性めまいなどの症状を引き起こす。
- ・CTでは側頭骨骨折の検出困難なことが多いため上記の神経症状を伴っている場合は側頭骨骨折の可能性も考慮して画像評価する必要がある。

症例④



下顎骨骨折

図 1-A 単純 CT

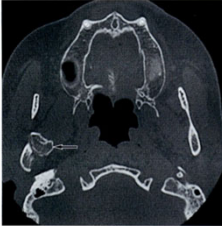
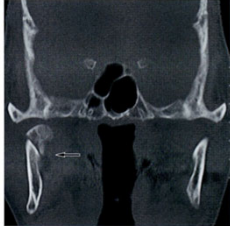
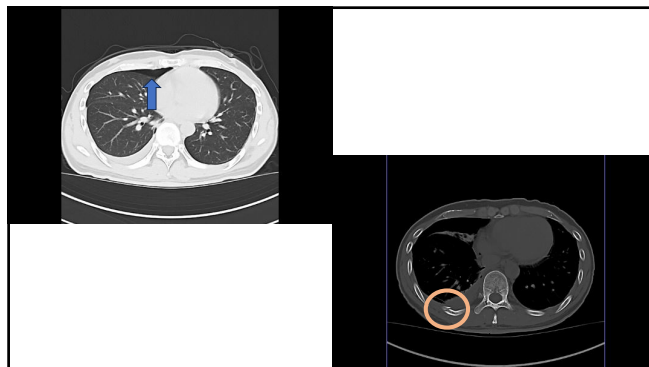
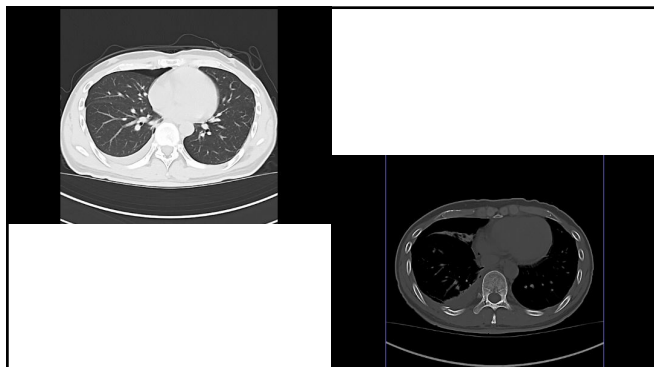


図 1-B 単純 CT 冠状断像

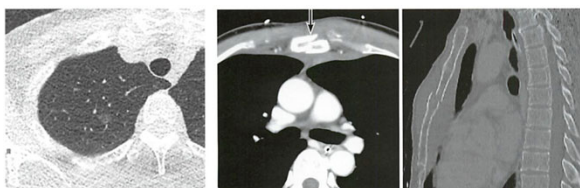


- ・下顎骨骨折は特に関節突起、下顎角部下顎体の骨折が多い。
- ・CT像では骨折線の有無、縫合の離開、骨片の偏位を精査する。冠状断の画像を作成し、視覚的に把握することも有用である。

症例⑤

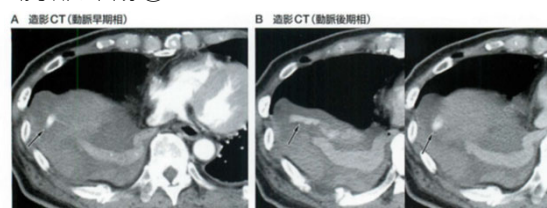


胸部外傷①



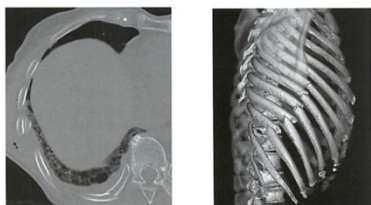
- 胸部CTを評価する際には縦隔と肺野の条件に加え、骨条件の画像を加えて骨折の診断を行う。
- CTは水平断面が基本であるため、体軸方向に横走する骨折や脊椎の圧迫骨折などの診断が困難になることがある。これらの外傷に対しては矢状断や冠状断を評価することで診断能はさらに向上する。

胸部外傷②



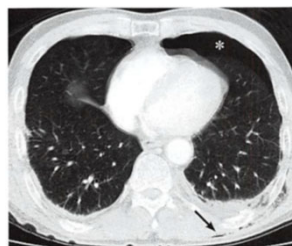
- 血管損傷や活動性出血を疑った際には造影動脈相～後期相CT（以下ダイナミック造影CT）を試行する。

肋骨骨折



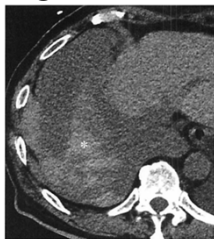
- 肋骨骨折は最も多い胸部外傷の形態である。
- 3D画像は骨折の位置の把握に有用である。
- 仮に骨折が診断された場合には、肋間動脈損傷、第1、2肋骨では大血管・気管・肺・頸椎髓などの損傷、第11、12肋骨では腹腔内・後腹膜臓器の損傷合併を疑って診断を進める必要がある。

外傷性血気胸①



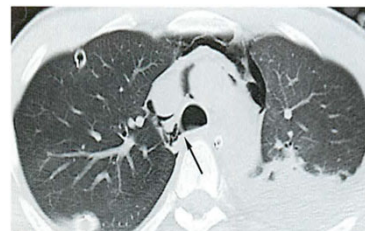
- 外傷性気胸は肺表面のブラ（bulla）が自然に破裂することにより生じる自然気胸とは異なり、肋骨による気管支～肺損傷、胸壁損傷に起因する。
- その中でも肺や気道から胸腔への空気の漏れが一方弁のようになり、胸腔内圧が上昇し、縦隔偏位を来し静脈還流を低下させてショックとなった状態を緊張性気胸という。

外傷性血気胸②



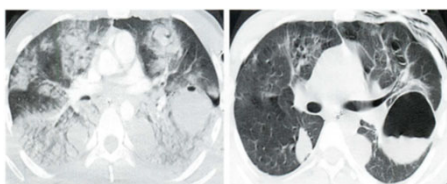
- 血胸は肺損傷、大動脈や心損傷による出血が胸腔内に貯留した状態であり、通常の胸水よりも軽度高吸収の混在する混濁した液体のCT値を呈する。

気管・気管支損傷



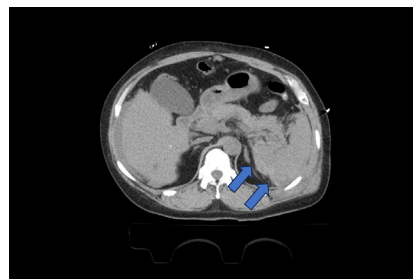
- 胸郭内の気管気管支損傷は、気管が固定されている一方で主気管支以降は固定されていないため、境界部である気管分枝部の2cm以内に起こりやすい。
- 縦隔気腫、皮下気腫は高頻度に合併する。

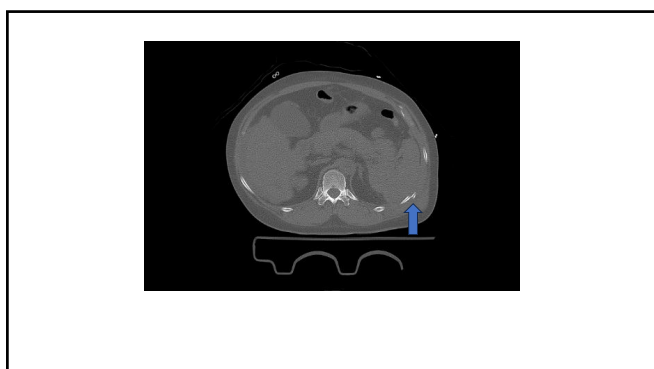
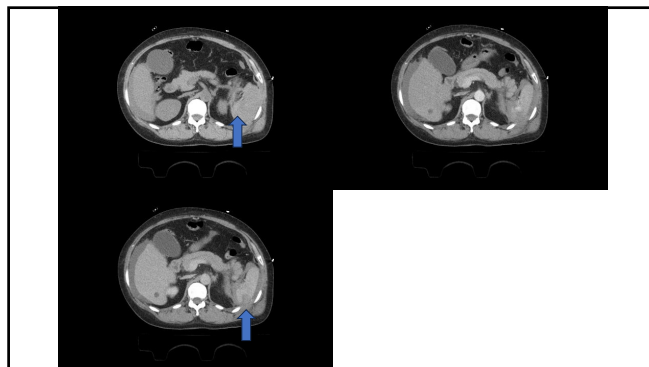
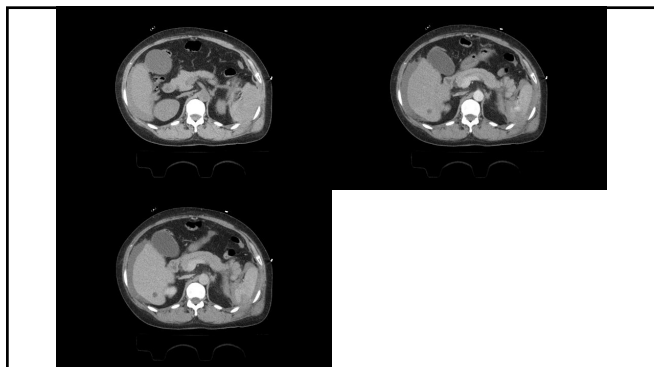
肺挫傷



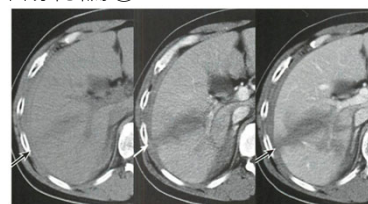
- 肺挫傷は間質および肺胞内への出血・浮腫が主体で、CT上は、外力のかかった部位近傍に非区域性の不均一な斑状すりガラス影・浸潤影を呈する。損傷の程度によって同部に外傷性嚢胞を生じ、内部にair-fluid levelを形成する血腫などの貯留を認めることがある。
- 通常は胸膜直下が多い。

症例⑥





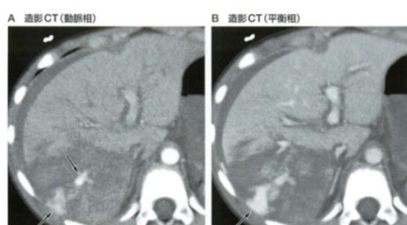
腹部外傷総論①



A 造影CT (動脈相) B 造影CT (平衡相)

- 腹部実質臓器は血液のCT値とほぼ同じであることから単純CTでは損傷の見落とし・誤診が生じる可能性がある。受傷機転や血液検査から損傷が疑われる場合ダイナミック造影CTは必須である。

腹部外傷総論②



- 腹腔内出血は腹水と同様に被包化されない液体貯留像として認められ、その吸収値の違いによって腹水と鑑別する。
- ダイナミック造影CTにおいて造影剤の血管外漏出像を認めた場合、動脈性出血と仮性動脈瘤を鑑別する。動脈相から後期相にかけて高吸収領域の形が変わる所見があれば血管外漏出と診断される。

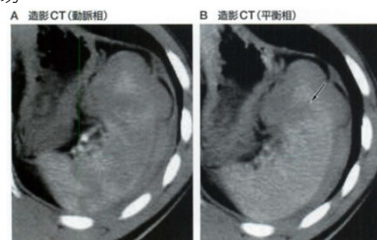
肝損傷



造影CT (平衡相)

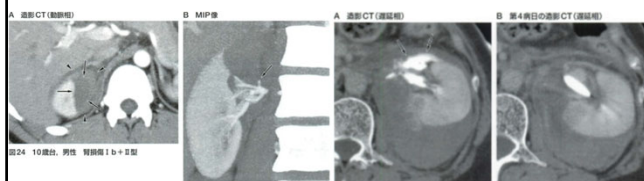
- 肝は腹部最大の臓器であり、鈍的外傷による損傷を受けやすい。
- ダイナミック造影CTでは損傷部位の造影不良を認める。造影剤の血管外漏出像を認めた場合は仮性動脈瘤あるいは動脈性出血していることを示すため動脈止血術の適応となる。

脾損傷



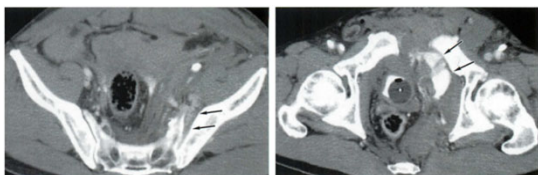
- 脾は肝と同様に比較的損傷を来しやすい臓器である。また、被膜が破綻しやすく、軟性構造ゆえバックアップ効果も乏しく、動脈性出血は持続しやすい。
- ダイナミック造影CTの動脈相では脾実質がまだら状に造影され、一見損傷と見誤りやすいので注意を要する。平衡相では挫傷部が低吸収域を呈する所見が診断に有用。

腎損傷



- 腎損傷の頻度は、脾損傷、肝損傷に次ぐ。
- 腎は被膜Gerota筋膜、後腹膜に覆われており、出血に際してはタンポナーデ効果が期待できるため、単独損傷のみでは重度のショックには陥らないことが多い。
- 腎盂・尿管損傷が疑われる場合は通常のダイナミック造影CTに遅延相（排泄相）を追加する。CT所見として動脈早期相にて動脈性出血の有無を、実質相にて挫傷を疑う造影不良域を、遅延相（排泄相）にて尿瘻の有無を主に評価する。

骨盤骨折



- 骨盤外傷に伴う後腹膜出血は致死的な大量出血の原因となる。また他臓器損傷を合併することが多い。
- 骨盤骨折は一般に安定型（AO分類Type A）、部分不安定型（Type B）、完全不安定型（Type C）に分類され、Type Cが致死的な出血を伴いやすい。
- 骨盤外傷における動脈性出血は内腸骨動脈領域に見られることが多い。